

팀: 채광채

다폴트 리스크 스코어링 시스템

목차 구성

1

프로젝트
배경 및
목적

2

데이터 소개 및
전처리

3

예측 모델
개발 및 비교

4

모델 성능 검증
및
시각화

5

최종 모델
기반
신용 등급
산출

6

한국기업
데이터 적용 및
신용등급 산출

7

결론
및
한계

프로젝트 배경

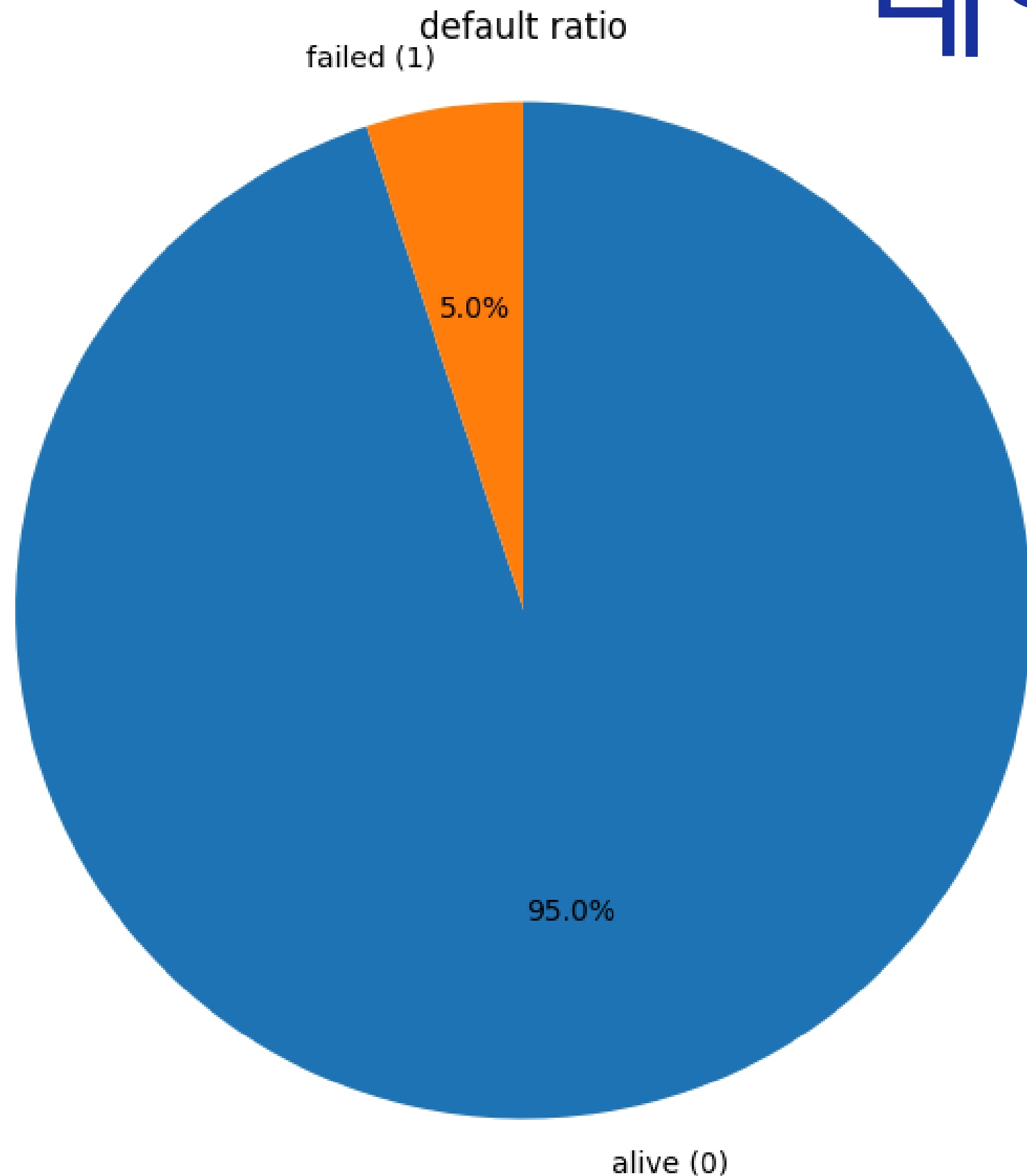
프로젝트 배경

- 글로벌 공급망 불안과 팬데믹, 고금리 기조 속에서 기업 부도 위험이 실물경제 전체에 광범위한 영향
- 기존 신용평가 방식은 정성적 판단에 의존 → 객관성, 실시간성 부족
- 머신러닝 기반 재무 분석을 통한 정량적 부도 예측 시스템 구축 필요성 증가

프로젝트 목적

- 변동성이 큰 경제 환경에서 기업의 부도 위험을 데이터 기반으로 조기에 탐지하고자 함
- 기존 평가 방식의 한계를 극복하고, 객관적·확장 가능한 신용평가 시스템을 제시
- 투자자와 금융기관이 신속하게 리스크에 대응할 수 있는 실시간 조기경보 체계 구축이 궁극적 목표

데이터 소개



- 미국 NYSE 및 NASDAQ 상장기업(1999~2018)
- 8,262개 기업=>총 78,622개 기업-연도 관측치
- 18개 재무 변수(예: 유동 자산, 총자산, 순매출 등)
- 타깃 변수: 부도 여부(0=정상,1=부도)
- 부도 여부는 미국증권거래위원회 기준의 CH11, CH7
- 약 95%는 정상 기업, 5%는 부도 기업

데이터 전처리

데이터 분할

연도 기준 분할

학습:1999-2011

검증:2012-2014

테스트:2015-2018

시간 순서 고려한 현실적 예측 구조

스케일링

RobustScaler 사용

변수 간 범위 차이 보정

입력 안정성 향상

이상치 처리

상하위 1% 원저라이징 적용

극단값의 영향 제한

분포 왜곡 방지 목적

파생변수 생성

부채 비율: 총부채 / 총자산

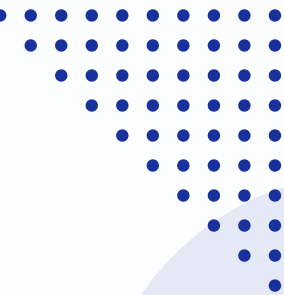
Altman Z-score: 유동성, 수

익성, 생산성 가중합

모델 해석력 개선 의도

데이터 변수

Current_Assets	유동자산	Total_Assets	자산총계
Cost_of_Goods_Sold	매출원가	Long_Term_Debt	장기차입금
Depreciation	감가상각비	EBIT	EBIT
EBITDA	EBITDA	Gross_Profit	매출총이익
Inventory	재고자산	Current_Liabilities	유동부채
Net_Income	당기순이익	Retained_Earnings	이익잉여금
Accounts_Receivable	매출채권	Total_Revenue	총수익
Market_Capitalization	시가총액	Total_Liabilities	부채총계
Net_Sales	수익	Operating_Expenses	판매비와관리비
debt_ratio	부채 비율	Altman Z-Score	altman_z



RANDOM FOREST

교차 검증 방법

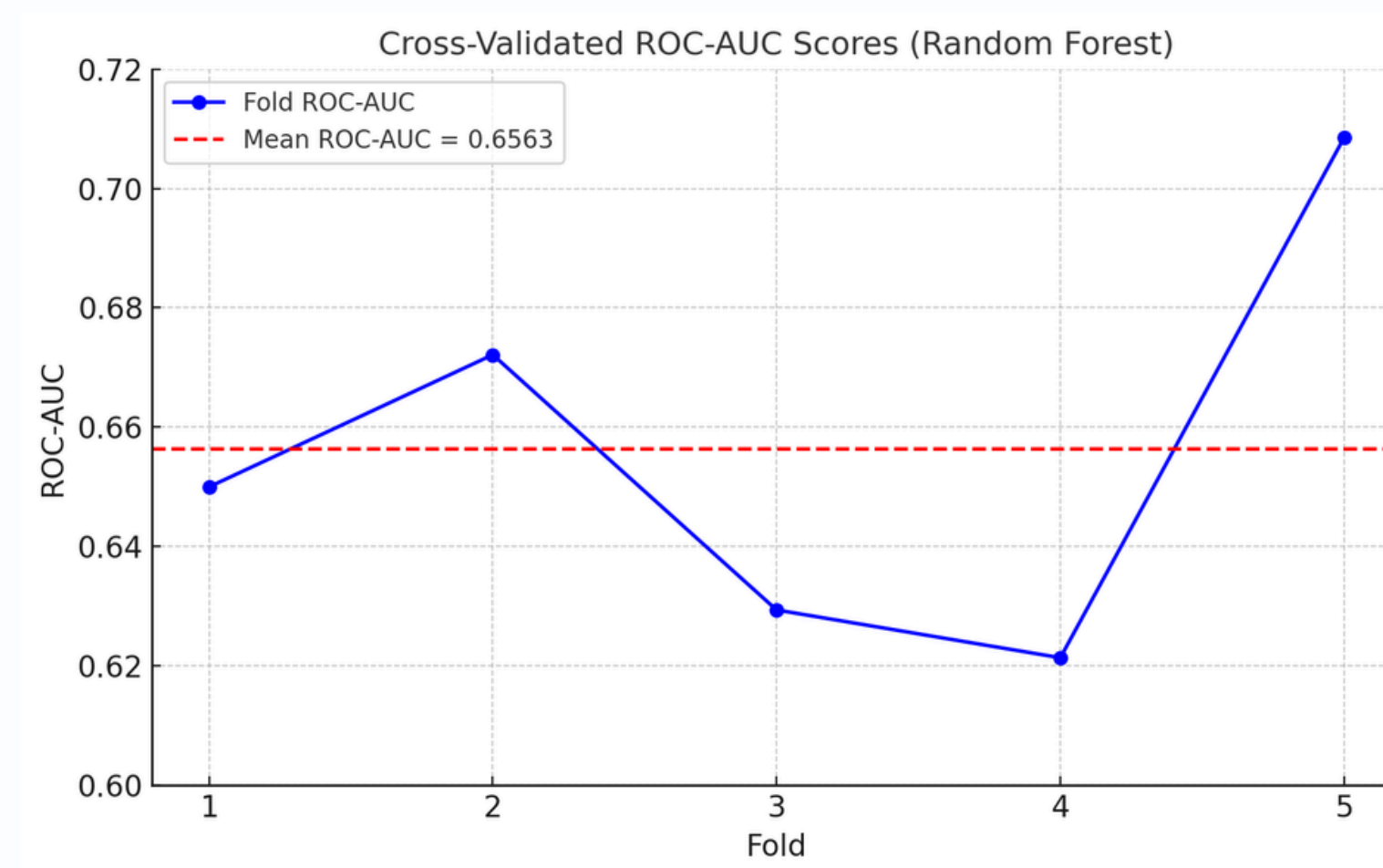
TimeSeriesSplit 기반 5겹 교차검증
과거: 훈련 미래: 테스트

모델 개요

다수의 결정 트리를
조합한 앙상블 기반 분류기=>
변수 간 상호작용, 이상치에 강한 특성

성능 해석

ROC-AUC 0.6561
Brier Score 0.0635



부스팅 모델 및 하이퍼파라미터 튜닝

모델 개요

경사하강법 기반의
트리 앙상블 알고리즘=>
비선형 관계 학습에 강하고, 소수 클래스
분류나 이상치 상황에서도 안정적인 성능

성능해석

XGBoost ROC-AUC 0.6637
Light GBM ROC-AUC 0.6596
CatBoost ROC-AUC 0.6676

하이퍼파라미터 튜닝

Model	n_estimators	Learning_rate
XGBoost	226	0.0294
LightGBM	233	0.0181
CatBoost	131	0.0348

SOFT-VOTING ASEMBLE

모델 개요

각각의 부스팅 모델의 예측 방식이 다르
므로 soft-voting 앙상블 기법 =>
모델별 AUC를 기반으로 가중치 부여하
므로 모델의 장점을 조화롭게 반영

예측 확률 자체가
실제 부도율과 일치하는가?

확률 보정

Isotonic Regression 기반의
CalibratedClassifierCV를 통
해 확률보정

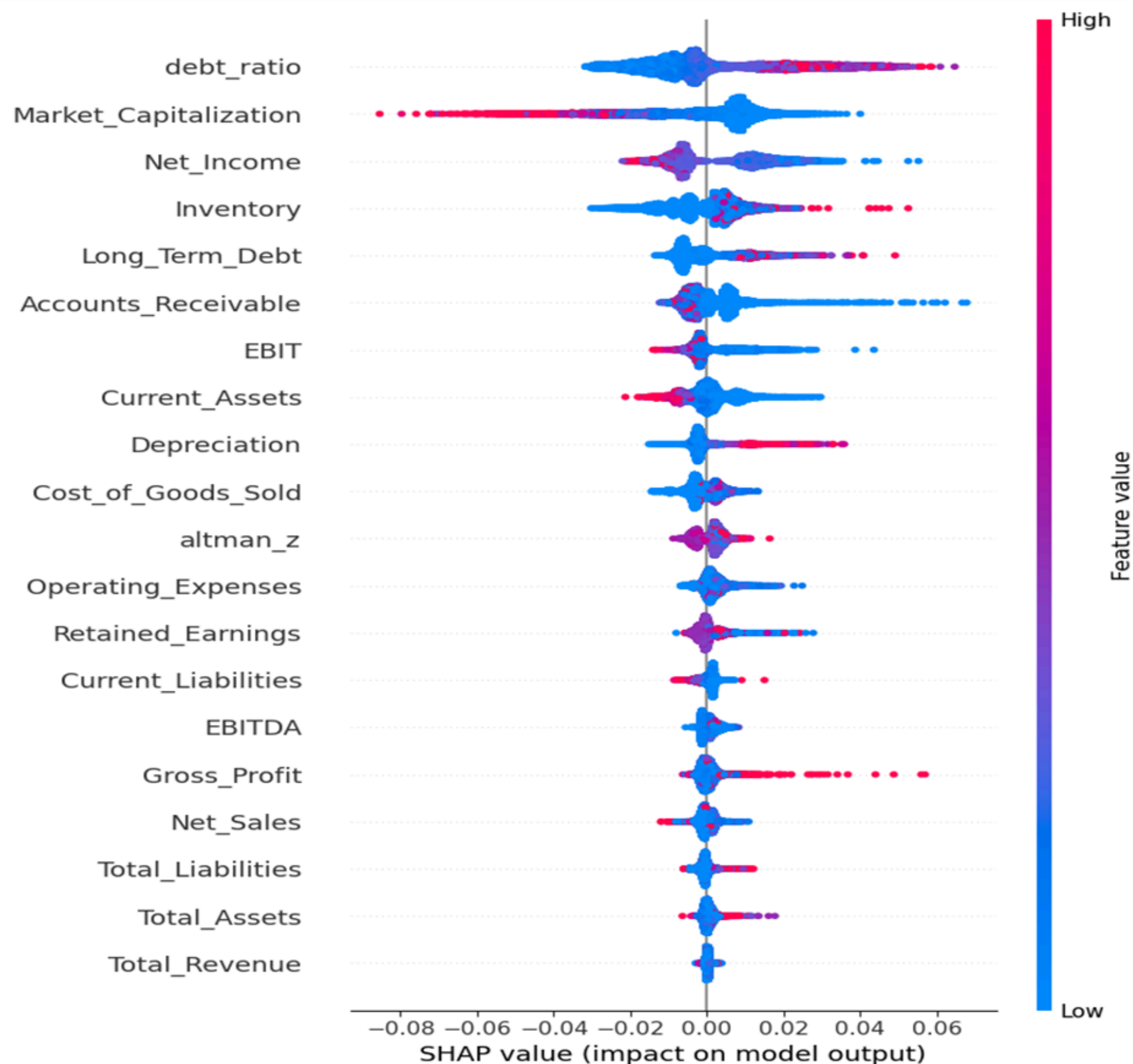
성능 해석

ROC-AUC 0.7265

Brier Score 0.0599



SHAP 분석



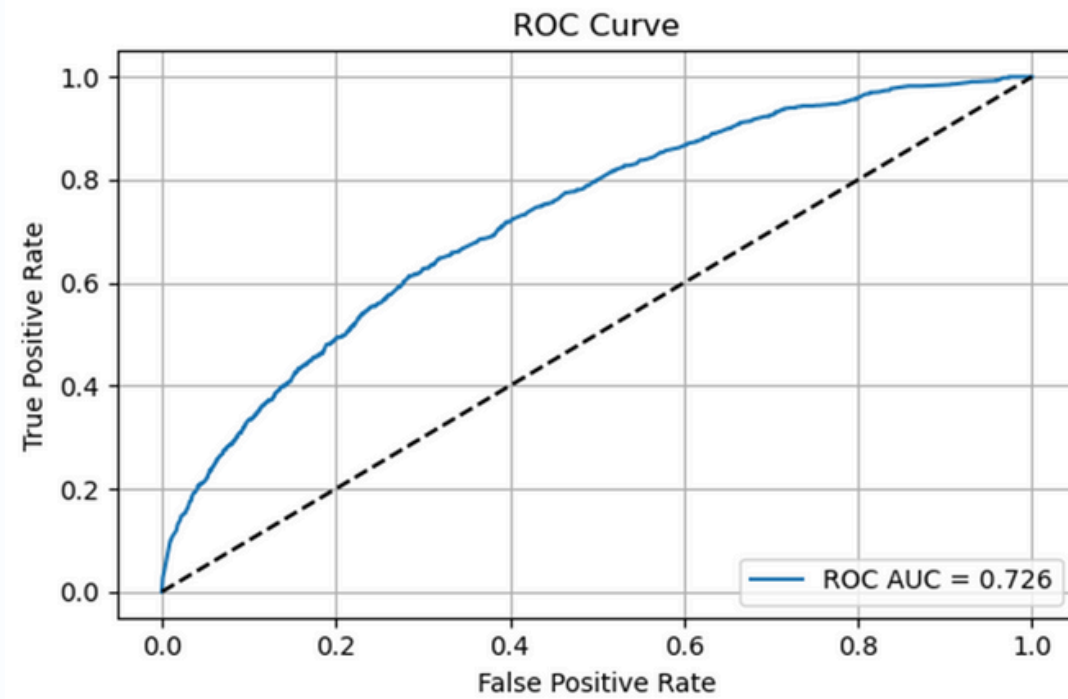
SHAP 분석 방법

- 개별 예측값에 대한 변수별 영향력
- Y축: 변수명(중요도 순)
- X축: SHAP 값(오른쪽: 부도↑ / 왼쪽: 부도↓)
- 색상: 변수값(빨강=높음, 파랑=낮음)

주요 변수 해석

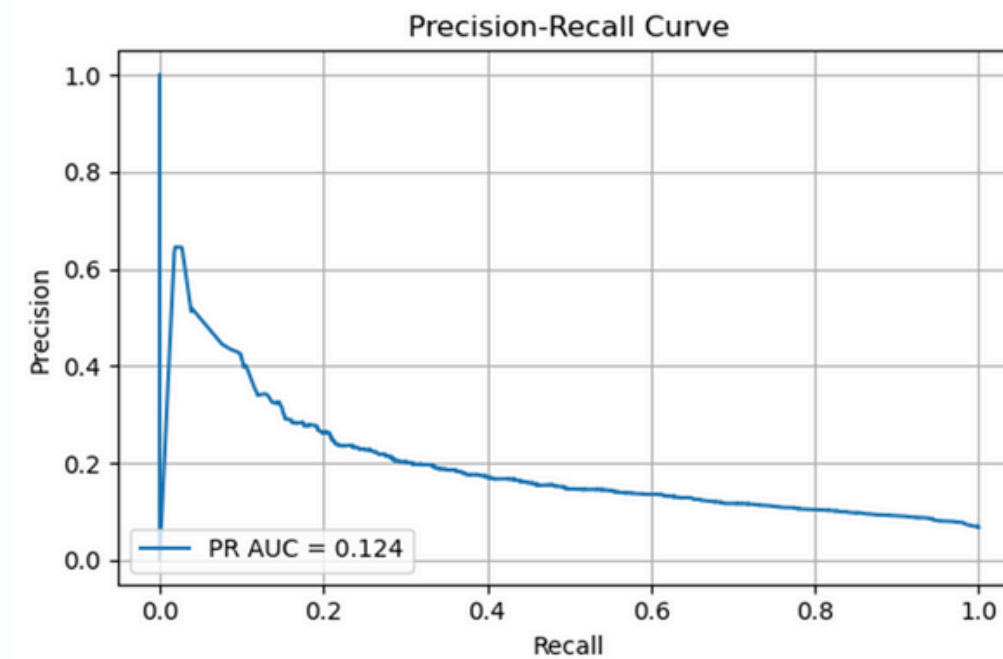
- 부채비율: 값이 클수록 부도위험↑
- 시가총액·순이익: 값이 클수록 부도위험↓

모델 성능 검증



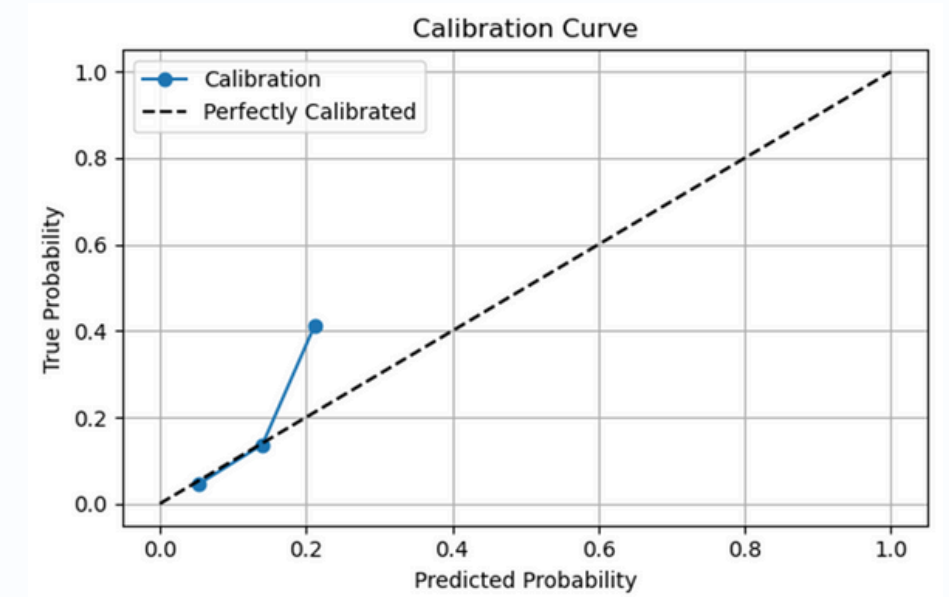
ROC-AUC: 0.7265

- ROC 곡선이 대각선보다 충분히 위쪽에 위치
- 의미 있는 신용위험 분류 성능 확보



PR-AUC: 0.1240

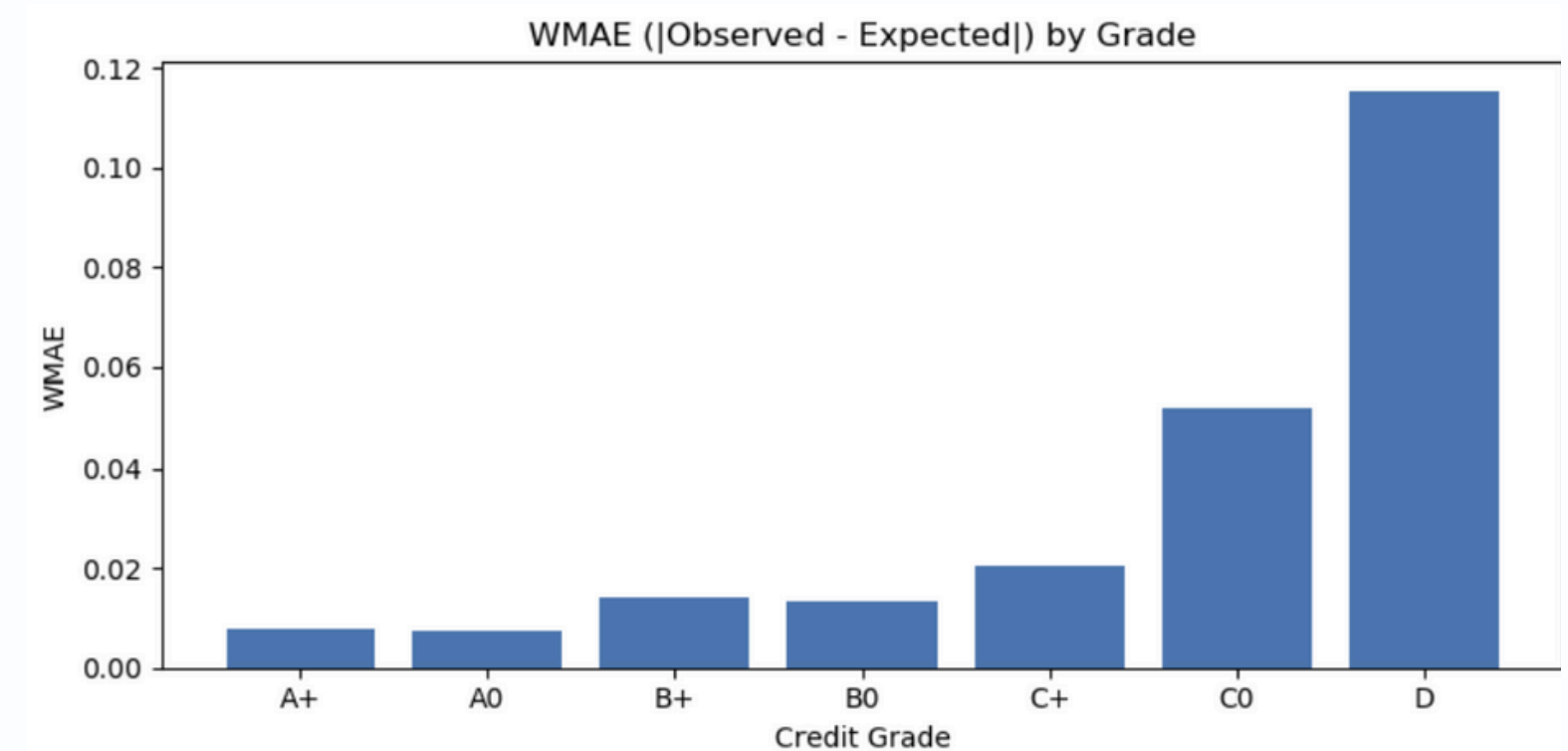
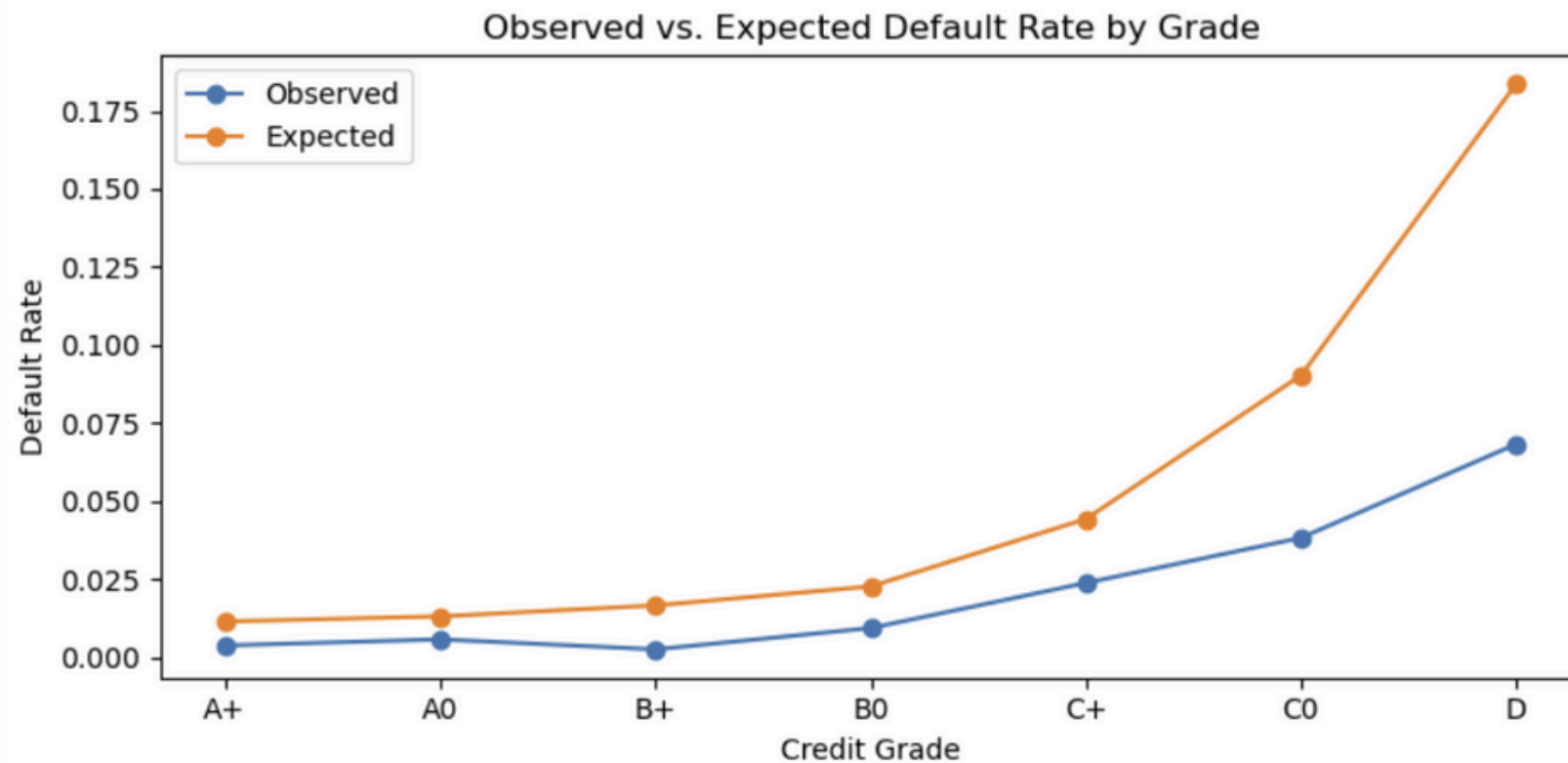
- 전체 성능은 일정 수준 확보했으나
- threshold=0.5 기준에선 부도 기업 탐지 실패



Calibration Curve

- 예측 확률이 실제 부도율과 얼마나 잘 일치하는지 보여주는 그래프
- 45도 직선에 가까울수록 신뢰도 높은 확률 예측

신용등급 매핑



- 검증 세트의 퍼센타일(5,15,30,50,70,90%)기준->7등급(A+~D) 정의
- 테스트 세트에 등급 기준 적용-> 기업별 위험 수준 정량화



- 등급 낮을수록 부도율 상승-> 모델의 위험 구분 능력
- 상위~중위 등급 예측 오차 낮음-> 정확도 및 실무 활용 가능



한국 상장 기업 데이터 적용

데이터 개요

데이터 출처: KISVALUE, 2022~2024년

코스피 상장기업 전체에서

- 대형주, 중형주, 소형주 각각 60% 무작위 추출
- 금융업 제외 후 총 517개 비금융 기업 최종 선정

적용 한계점

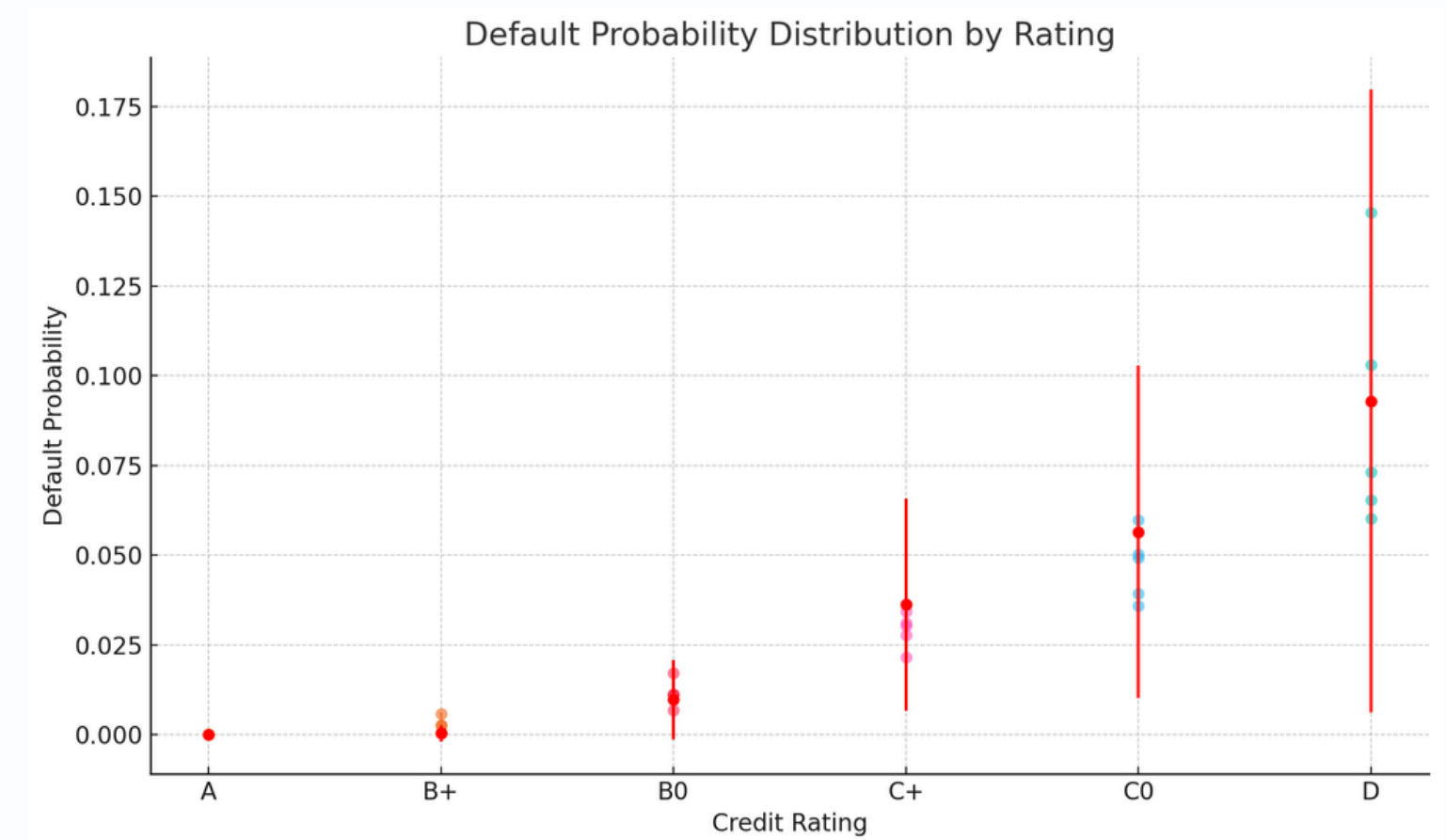
1. 항목 구조 불일치
2. 결측값 존재
3. 연도별 데이터 불균형



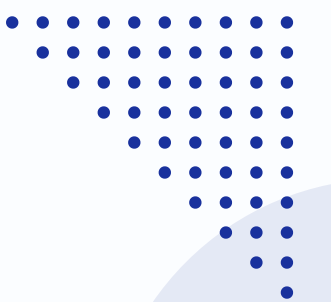
한국 기업 신용등급



- 총 517개 기업 대상 등급 분포
- A0(58개)->D(53개) : 위험 등급으로 갈수록 기업 수 감소



등급별 평균 부도확률 그래프
“등급이 낮아질수록 평균 부도 확률이 뚜렷하게 상승“



한국 기업 신용등급

대형주

기업명	등급	Default 확률	등수	부채비율
LG	A0	0	1	0.11
카카오	B0	0.0111	165	0.46

LG는 안정적인 재무 구조로 최상위 등급을 받았으나, 카카오는 수익성과 비용 구조에 따라 낮은 등급(B0)



기업 규모보다 재무 구조와 수익성이 결정적

중형주

기업명	등급	Default 확률	등수	부채비율
한화	B0	0.0111	221	0.84
농심	B+	0.0026	98	0.26

동일한 중형주라도 농심은 안정적인 현금흐름 기반으로 B+등급, 반면 한화는 높은 부채로 인해 B0 등급



업종 특성과 재무 안정성이 등급을 좌우

소형주

기업명	등급	Default 확률	등수	부채비율
한국단자	A0	0	6	0.31
대교	B0	0.0111	208	0.48

한국 단자는 낮은 부채 비율과 이익잉금으로 A0 평가, 대교는 적자 및 부진한 실적



소형주도 우량등급 가능, 실적 부진시 하위등급 위험



결론 및 한계점

결론

기업의 재무 데이터를 기반으로 부도 위험을 정량화하고, 조기경보 및 신용 위험 등급 분류를 할 수 있는 머신러닝 기반 리스크 평가 시스템 구축

한계점

- 국내 공시자료의 결측치, 항목 불일치
- 미국-한국 회계·산업 구조 차이로 해석 한계
- 상대적 등급화(퍼센타일 기준)로 인한 실무 적용의 제약

향후 방향성

- 절대 기준 기반 등급 체계 도입 → 실무 해석 일관성 확보
- 외부 등급 및 실제 부도율과의 비교 검증 → 신뢰도 제고
- 비재무·거시경제 요인 포함한 모델 고도화 → 예측력 강화

